

Introduction aux Bases de Données TD6

Considérons le modèle relationnel suivant :

```

Joueur(idJoueur, nom, prénom, âge, nationalité)
Tournoi(idTournoi, tournoi, sponsor)
Match(#idGagnant, #idPerdant, #idTournoi, dateMatch)
Gain(#idJoueur, #idTournoi, année, montant)
  
```

Joueur				
idJoueur	nom	prénom	âge	nationalité
1	Martin	Mike	18	FR
2	William	Joe	32	US
3	Buck	Bill	19	GB
4	Dario	Albert	25	IT
5	Mora	Peter	29	FR

Tournoi		
idTournoi	tournoi	sponsor
1	Garros	Tissot
2	Open	Nike
3	Wimble	Nike

Gain			
idJoueur	idTournoi	année	montant
1	1	2020	3132.4
2	1	2020	2100.1
2	1	2021	4132.5
2	3	2021	12000
4	3	2021	9854.32

Match			
idGagnant	idPerdant	idTournoi	dateMatch
1	2	1	01/04/2020
1	3	1	02/04/2020
1	4	1	03/04/2020
2	3	1	03/04/2020
2	4	1	10/07/2021
3	5	1	11/07/2021
2	3	2	12/07/2021
4	5	2	12/07/2021
2	1	2	13/07/2021
4	3	3	08/09/2021
2	3	3	08/09/2021

Exercice 1

- 1) Dessinez le schéma de la base de données faisant apparaître l'ensemble des contraintes et décrivez le système. L'observation des données doit vous permettre de mieux comprendre le fonctionnement de ce modèle.
- 2) Ecrivez le script de création de la table GAIN.

Exercice 2

Exprimez les requêtes ci-dessous dans le langage SQL (une seule requête à chaque fois) :

1. Donnez les noms et gains des joueurs par an, triez le résultat par joueur et par année.
2. Sachant que l'union de 2 sélections s'écrit « **SELECT ... UNION SELECT ...** », affichez le nom et l'âge des joueurs ayant participé au tournoi « Garros » en 2020.
3. Réécrivez la requête précédente sans utiliser la commande UNION mais à l'aide d'une expression booléenne.
4. En utilisant la commande « **SELECT ... INTERSECT SELECT ...** » permettant d'utiliser l'opération algébrique d'intersection, donnez le nom et la nationalité des joueurs ayant remporté au moins un match, à la fois au tournoi de « Garros » et de « Open ».
5. Soit la commande « **SELECT colonne_X FROM table_A WHERE colonne_Y NOT IN (SELECT colonne_Z FROM table_B WHERE ...)** », donnez la liste des joueurs n'ayant jamais remporté de match.
6. Donnez la liste des joueurs n'ayant jamais remporté de match à « Garros ».
7. En utilisant la commande **AVG**, calculez la moyenne par an des gains versés au tournoi de « Garros ».
8. Recalculez cette moyenne sans utiliser la commande **AVG**.
9. Calculez le nombre de matchs remportés par chaque joueur et triez le résultat dans l'ordre décroissant du nombre de victoires. Ce résultat doit se présenter sous la forme d'un nom et d'un prénom sur une première colonne et d'un nombre de victoires sur une seconde colonne.
10. Affichez le nom et le prénom des couples de joueurs dont le premier a toujours battu le second.